

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA CORREZIONE DEL COMPITO DEL 9 NOV 07

1. Se lascio spazio al “buon pastore” e penso alla decina di “pecorelle smarrite”, mi intristisco; ma, recuperata la razionalità, sono molto soddisfatto del risultato: gli esercizi non erano facilissimi e ben 26 su 39, esattamente i due terzi, hanno preso voti sufficienti.
2. Per molti, anche con voto sufficiente, è ancora visibile un linguaggio acerbo, che ha impedito risultati migliori. Per essi sono maggiori i margini di miglioramento.
3. Molti hanno seguito l’invito ad essere più “letterari” nelle risposte. Spero che il fenomeno non sia stato solo l’omaggio a un vecchietto, ma che quelle persone si siano rese conto del vantaggio di agire così: si controlla assai meglio il modo di procedere, si evitano molti errori, si affina la logica, che è grande parte di questo insegnamento (vedi punto 4.) e si impara a comunicare meglio, cosa che va a vantaggio di tutte le relazioni di cui la vostra vita sarà piena.
4. Un esempio per tutti.
“Dimostrare che sono sghembe”, chiedeva il prof.
Ebbene, qualcuno ha iniziato la sua argomentazione così: “Se sono sghembe ...”.
Spero che la correzione lo abbia reso consapevole della scorrettezza e che oggi abbia più chiaro che avrebbe dovuto iniziare in quest’altro modo: “Sono sghembe se ...”.
So bene che si tratta di una sgrammaticatura, dovuta al fatto che ormai raramente nelle scuole si bada a queste cose; ma spero che vi spaventi il fatto che la sua etichettatura sia “inversione fra ipotesi e tesi”, che suona come l’anticamera della stupidità.
Se non stiamo attenti a queste cose, arretrando progressivamente ci ritroveremo presto a parlare a gesti e mugolii.

Ora veniamo a qualche cosa di tecnico.

5. Nel primo esercizio, per valutare l’eventuale incidenza delle due rette, bastava studiare il sistema formato da tutte e quattro le equazioni, cosa assai più semplice della strada con i due nomi diversi dei parametri.
6. Qualcuno ha preteso di identificare ciascuna retta con una sola equazione lineare.
7. Una volta determinate rappresentazioni parametriche delle due rette, e quindi vettori direzionali, per trovare la direzione perpendicolare comune basta calcolare il prodotto vettore di questi due vettori.
8. Qualcuno ha creduto, una volta individuata la comune direzione perpendicolare, di poter prendere come punto di passaggio un qualsiasi punto di una delle due rette. Evidentemente, non gli è chiaro che oltre che una sola direzione perpendicolare comune, c’è una sola retta perpendicolare comune e quindi che il punto di passaggio non può essere scelto ad arbitrio.
9. Nel secondo esercizio, non mi ero accorto che ci fosse il problema dei punti reali e ho dovuto aggiustare la mia prima soluzione. Molti di voi hanno invece dato la soluzione precisa.
10. Dopo avere detto “non precipitatevi a fare derivate, se esistono metodi più elementari”, mi è “sgusciato” un esercizio per il quale la soluzione più semplice passava proprio per le derivate. Ma molti hanno determinato l’equazione del generico piano osculatore senza rendersi conto che avrebbero potuto ragionare solo sul suo vettore normale, semplificando così i calcoli.
11. L’invito a scrivere argomentando ha messo molti al riparo da pericolose omissioni. Una, in molti casi, è rimasta: per vedere se la generica tangente può essere parallela a uno degli assi coordinati, si dovevano impostare tre equazioni vettoriali, due delle quali chiaramente mai soddisfatte. Ma per la terza l’ovvietà era assai inferiore; eppure molti l’hanno data per scontata senza il necessario rigo di spiegazione.

Per spiegazioni (non “confessioni”) individuali, sono a disposizione nel mio studio; ma annunciatevi con una mail il giorno prima. Gli intervalli sono sacri anche per me.